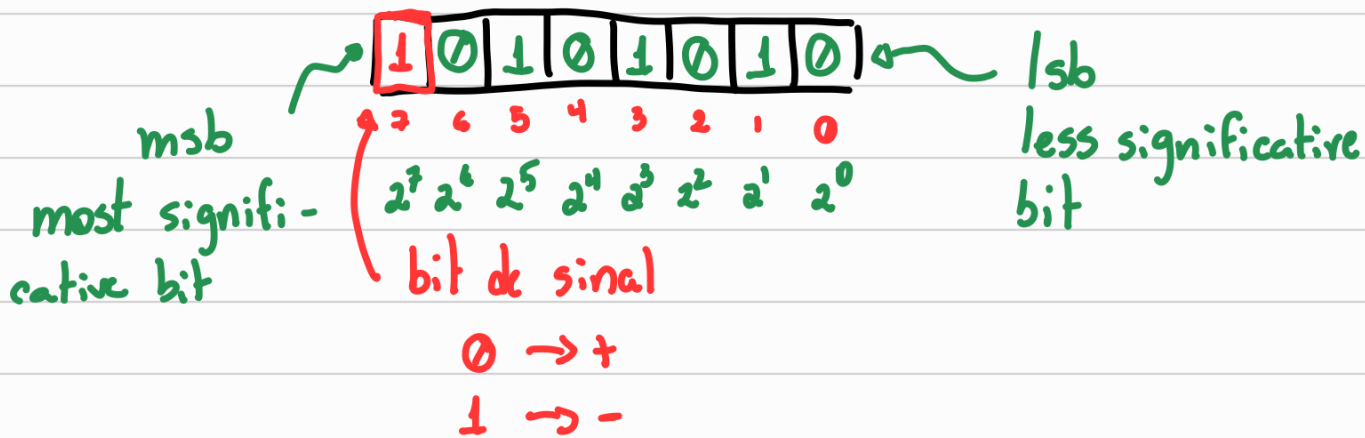


Plano de Aula

- a) motivar a necessidade da existência de formas para representar n:os reais e números inteiros.
- b) apresentar o sistema de codificação Complemento de 2
- c) apresentar o sistema de codificação IEEE 754

Números Inteiros $\mathbb{Z}$

Ex: -42 -101010_2 LITTLE
ENDIAN



PROBLEMAS

n: 0 : 0 0 0 0 0 0 0 +0
-0

arithmetic

constntivos

Solução: Complemento de 2

Ex:

$$\begin{array}{r} 0010 \quad 1010_2 \\ 1101 \quad 0101 \\ + 0000 \quad 0001 \\ \hline \end{array}$$

bit de
sinal

$$\rightarrow \boxed{1}101 \quad 0110$$

passo 1: inversão

passo 2: soma-se 1

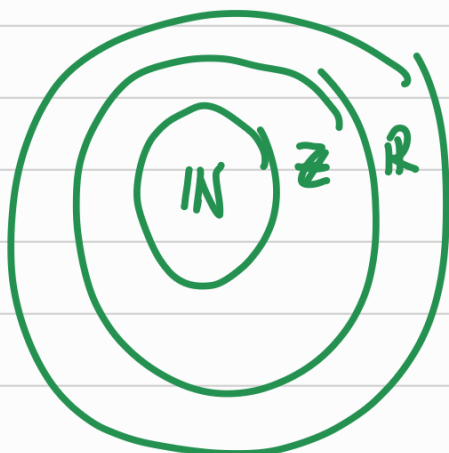
$$\boxed{1}111 \quad 1001_{C2}$$

$$\begin{array}{r} 0000 \quad 0110 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline 0000 \quad 0111_{C2} \rightarrow 7 \end{array}$$

Números Reais R

42,5

$$101010, \frac{1}{2} \dots 2^3 2^2 2^1 2^0 2^{-1}$$



42

$$0010 \quad 1010 \quad 0000 \quad 0000$$

0,125

$$0000 \quad 0000 \quad 0010 \quad 0000$$

$$1 \quad \frac{0}{2^1} \quad \frac{0}{2^2} \quad \frac{1}{2^3} \quad \frac{0}{2^4}$$

Notação Científica

Ex: $65.000.000,0$

$(6,5) \times 10^7$

mantissa base expoente

Ex: $0,0000000000000042$

$4,2 \times 10^{-15}$

IEEE 754 - Floating Point

Float 32b
Double 64b

$101010,01$ $1,0101001 \times 2^5$

mantissa

Single



128 - 1

2^5

$$\begin{array}{r} 0000 \ 0101 \\ + \ 1111 \ 1111 \\ \hline 0000 \ 0100 \end{array}$$

para codificar
soma-se 127 ao
expoente

para decodificar
subtrai-se 127
ao expoente